عنــوان البحث

لغة جافا سكريبت (JavaScript)

safaa mansour_2501341

عمل الطالبة

صفاء منصور موسى عبدالحق

أولًا: المـقـدمة

أصبحت مواقع الويب في الوقت الحالي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث نستخدمها في التعليم والتواصل والتسوق والعمل والترفيه. ومع تطور شبكة الإنترنت، لم تعد صفحات الويب مجرد صفحات تحتوي على نصوص وصور ثابتة، بل أصبحت صفحات تفاعلية تستطيع الاستجابة لأفعال المستخدم وتنفيذ أوامر مختلفة بمجرد النقر أو الكتابة أو تحريك مؤشر الفأرة.

وتُعد لغة JavaScriptمن أهم التقنيات التي ساهمت في هذا التطور؛ فهي لغة برمجة تُستخدم لإضافة التفاعل والحركة والوظائف المختلفة إلى صفحات الويب. فعندما يضغط المستخدم على زر، أو يملأ نموذجًا، أو يمرر مؤشر الفأرة فوق عنصر معين، تستطيع JavaScript اكتشاف هذا الحدث والاستجابة له وتنفيذ الإجراء المطلوب.

وبذلك، ساعدت JavaScript على تحويل صفحات الويب من صفحات ثابتة تعرض المعلومات فقط إلى صفحات ديناميكية وتفاعلية تتفاعل مع المستخدم وتستجيب لاحتياجاته في الوقت الفعلي.

ثانيًا: عرض الموضوع

١- ما هي لغةJavaScript ؟

JavaScriptهي لغة برمجة تُستخدم بشكل أساسي لإضافة التفاعل والوظائف الديناميكية إلى صفحات الويب. وهي تعمل إلى جانب لغات وتقنيات أخرى، أهمها:

- **HTML: تُستخدم لبناء هيكل صفحة الويب وإضافة النصوص والعناصر.**
- **CSS: تُستخدم لتنسيق الصفحة وتحديد ألوانها وأحجامها ومظهرها.**
- **JavaScript: تُستخدم لإضافة السلوك والتفاعل إلى الصفحة.**

ويمكن تبسيط العلاقة بينهم كالتالي:

HTML = هيكل الصفحة

CSS = شكل ومظهر الصفحة

JavaScript = الحركة والتفاعل والسلوك

فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك صفحة تحتوي على زر، فإن HTML يقوم بإنشاء الزر، و CSS يحدد شكله ولونه، بينما JavaScriptيمكنها تحديد ما يحدث عندما يضغط المستخدم على هذا الزر.

٢- كيف تجعل JavaScript صفحات الويب تفاعلية؟

تعتمد JavaScript على فكرة أساسية وهي الاستجابة للأحداث .(Events)

والحدث هو أي إجراء يقوم به المستخدم أو يحدث داخل صفحة الويب، مثل:

- **النقر على زر.**
- **كتابة نص داخل مربع.**
- **تحريك مؤشر الفأرة.**
- **إرسال نموذج.**
- **تحميل الصفحة.**
- **الضغط على أحد مفاتيح لوحة المفاتيح.**

يمكن للمبرمج كتابة تعليمات تجعل الصفحة تستجيب لهذه الأحداث.

فمثلًا، يمكن أن يحدث الآتي:

المستخدم يضغط على زر JavaScript ← تكتشف الضغط ← تنفذ أمرًا ← يتغير محتوى الصفحة.

وبهذه الطريقة يشعر المستخدم أن الصفحة تتفاعل معه مباشرة.

ثالثًا: الفكرة العامة

الفكرة الأساسية في استخدام JavaScript هي أن صفحة الويب لا تكون مجرد محتوى يتم عرضه للمستخدم، وإنما تصبح قادرة على مراقبة تصرفات المستخدم والاستجابة لها.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت الصفحة تحتوي على زر مكتوب عليه "اضغط هنا"، يمكن أن تجعل JavaScript الصفحة تعرض رسالة عند الضغط عليه.

مثـــــال بسيط:

```
>button onclick="sayHello/>اضغط هنا<"()button<

>script<
function sayHello} ()
   alert;("مرحبًا بك!")
{
/>script<
```

في هذا المثال:

١. يقوم HTML بإنشاء الزر.
٢. عندما يضغط المستخدم على الزر، يحدث حدث يسمى .click
٣. تقوم JavaScript بتشغيل الدالة .sayHello
٤. تظهر رسالة للمستخدم تقول "مرحبًا بك."!

وهذا مثال بسيط جدًا على تحويل صفحة ثابتة إلى صفحة تتفاعل مع المستخدم.

رابعًا: أهمية JavaScript في تطوير صفحات الويب

تتمتع JavaScript بأهمية كبيرة في تطوير الويب؛ لأنها تسمح بإنشاء تجارب استخدام أكثر سهولة وتفاعلًا.

١- الاستجابة لنقرات المستخدم

يمكن استخدام JavaScript لتنفيذ أوامر مختلفة عند الضغط على الأزرار.

مثلًا:

- فتح قائمة.
- إغلاق نافذة.
- عرض معلومات إضافية.
- تغيير محتوى الصفحة.
- الانتقال إلى جزء معين.

.2تغيير محتوى الصفحة دون إعادة تحميلها

من أهم مميزات JavaScript إمكانية تغيير عناصر الصفحة أثناء استخدامها.

فمثلًا يمكن تغيير النص الموجود في عنصر معين عند الضغط على زر:

```
>p id="text/>النص القديم<"p>

>button onclick="changeText/>تغيير النص<"()button<

>script<
function changeText} ()
   document.getElementById("text").textContent;"!تم تغيير النص" =
{
/>script<
```

عند الضغط على الزر، يتغير النص مباشرة دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة بالكامل.

٣- التحقق من البيانات

يمكن استخدام JavaScript للتأكد من أن المستخدم أدخل البيانات بطريقة صحيحة.

مثلًا، إذا كان هناك نموذج تسجيل يحتوي على البريد الإلكتروني وكلمة المرور، تستطيع JavaScript التحقق من أن الحقول ليست فارغة قبل إرسال النموذج.

وهذا يساعد على تقليل الأخطاء وتحسين تجربة المستخدم.

٤-إنشاء القوائم التفاعلية

يمكن استخدام JavaScript لإنشاء قوائم تظهر وتختفي عند الضغط على زر معين.

وهذا شائع جدًا في مواقع الويب، خصوصًا على الهواتف المحمولة، حيث تكون المساحة المتاحة للشاشة محدودة.

٥-إنشاء الألعاب والتطبيقات التفاعلية

لا تقتصر JavaScript على الأزرار والنماذج فقط، بل يمكن استخدامها لإنشاء ألعاب بسيطة وتطبيقات تفاعلية تعمل داخل المتصفح.

ويمكن من خلالها التعامل مع:

- **الرسومات.**
- **الصوت.**
- **لوحة المفاتيح.**
- **الفأرة.**
- **الوقت والحركة.**

خامسًا: أمثلة على التفاعل باستخدام JavaScript

المثال الأول: تغيير لون النص

يمكن جعل الصفحة تغير لون النص عند الضغط على زر.

```
>p id="message/>مرحبًا بك في الموقع<"p

>button onclick="changeColor/>تغيير اللون<"()button

>script<
function changeColor} ()
   document.getElementById("message").style.color = "blue;"
{
/>script<
```

عند الضغط على الزر، تقوم JavaScript بالوصول إلى عنصر النص وتغيير خاصية اللون الخاصة به.

المثال الثاني: إظهار وإخفاء عنصر

يمكن أيضًا استخدام JavaScript لإظهار أو إخفاء جزء من الصفحة.

```
>p id="info/>هذه معلومات إضافية.<"p

>button onclick="hideInfo/>إخفاء<"()button

>script<
function hideInfo} ()
   document.getElementById("info").style.display = "none;"
{
/>script<
```

عند الضغط على الزر، يختفي النص من الصفحة.

المثال الثالث: عداد بسيط

يمكن إنشاء عداد يتغير عند الضغط على زر:

```
>p id="counter">0</p<

>button onclick="increase/>زيادة<"()button<

>script<
let number = 0;

function increase} ()
   number;++
   document.getElementById("counter").textContent = number;
{
/>script<
```

في كل مرة يضغط فيها المستخدم على الزر، تزداد قيمة العداد.

وهذا المثال يوضح بشكل واضح كيف يمكن لـ JavaScript الاحتفاظ بقيمة معينة وتغييرها بناءً على تفاعل المستخدم.

سادسًا JavaScript :وDOM

من المفاهيم المهمة عند دراسة JavaScript في صفحات الويب مفهوم DOM، وهو اختصار لـــ Document Object Model.

الـ DOM هو طريقة يمثل بها المتصفح عناصر صفحة HTML في شكل يمكن لـ JavaScript التعامل معه.

فمثلًا، إذا كانت الصفحة تحتوي على:

```
>h1/>مرحبًا<h1<
>p/>هذه صفحة ويب.<p/>
>button/>اضغط هنا<button<
```

فإن المتصفح يتعامل مع هذه العناصر باعتبارها أجزاء يمكن الوصول إليها وتعديلها باستخدام JavaScript.

ومن خلال الـ DOM تستطيع JavaScript:

- **تغيير النصوص.**
- **تغيير الألوان.**
- **إضافة عناصر جديدة.**
- **حذف عناصر.**
- **تغيير خصائص العناصر.**
- **إظهار وإخفاء العناصر.**

ولهذا يعتبر الـــــ DOM من أهم الأسباب التي تجعل JavaScript قادرة على تحويل صفحات HTML الثابتة إلى صفحات تفاعلية.

سابعًا: الفرق بين الصفحة الثابتة والصفحة التفاعلية

الصفحة الثابتة

الصفحة الثابتة تعرض المحتوى للمستخدم، ولكنها لا تتغير كثيرًا بناءً على تصرفاته.

مثلًا:

عنوان + صورة + نص + معلومات.

يمكن للمستخدم قراءة المحتوى، ولكن لا توجد استجابة كبيرة لأفعاله.

الصفحة التفاعلية

أما الصفحة التفاعلية فتستجيب لتصرفات المستخدم.

مثلًا:

المستخدم يضغط على زر ← تظهر نافذة.

المستخدم يكتب كلمة ← تظهر نتائج مناسبة.

المستخدم يختار خيارًا ← تتغير المعلومات المعروضة.

المستخدم يضغط على صورة ← تكبر الصورة.

وهنا تظهر أهمية .JavaScript

ثامنًا: أمثلة على استخدام JavaScript في المواقع

توجد JavaScript في عدد كبير جدًا من المواقع والتطبيقات التي نستخدمها يوميًا.

ومن أمثلة الاستخدامات:

- **القوائم المنسدلة.**
- **النوافذ المنبثقة.**
- **أزرار الإعجاب.**
- **نماذج التسجيل وتسجيل الدخول.**
- **البحث التفاعلي.**
- **معرض الصور.**
- **العدادات.**
- **الخرائط التفاعلية.**
- **الألعاب الموجودة داخل المتصفح.**
- **تحديث المعلومات دون إعادة تحميل الصفحة بالكامل.**

وهذا جعل JavaScript واحدة من أهم لغات البرمجة المستخدمة في مجال تطوير الويب.

تاسعًا: مميزات استخدام JavaScript

من أهم مميزات :JavaScript

١. **إضافة التفاعل إلى صفحات الويب.**
٢. **سهولة التعامل مع عناصر .HTML**
٣. **الاستجابة لأحداث المستخدم.**
٤. **إمكانية تغيير محتوى الصفحة دون إعادة تحميلها بالكامل.**
٥. **إنشاء تطبيقات ويب متطورة.**
٦. **دعمها من جميع متصفحات الويب الحديثة تقريبًا.**
٧. **وجود عدد كبير من المكتبات والأطر التي تساعد المطورين على بناء التطبيقات.**

عاشرًا: الخاتمة

في النهاية، يمكن القول إن JavaScript لعبت دورًا أساسيًا في تطور صفحات الويب وتحويلها من صفحات ثابتة تعرض المعلومات فقط إلى صفحات تفاعلية قادرة على الاستجابة للمستخدم.

فعن طريق التعامل مع الأحداث مثل النقر والكتابة وتحريك الفأرة، تستطيع JavaScript تنفيذ أوامر مختلفة وتغيير محتوى الصفحة وشكلها وسلوكها. كما أن استخدامها مع HTML و CSSوالـــ DOMيسمح للمطورين بإنشاء مواقع وتطبيقات أكثر تفاعلًا وسهولة في الاستخدام.

الحادي عشر: المراجع

اعتمد البحث على مجموعة من المراجع التعليمية والتقنية الموثوقة، من أهمها:

1. **MDN Web Docs — مرجع شامل لتقنيات الويب، ومنها JavaScript وDOM والأحداث.**
2. **JavaScript Documentation – MDN Web Docs — لتوضيح أساسيات لغة JavaScript والتعامل مع صفحات الويب.**
3. **ECMA International – ECMAScript — المرجع الرسمي لمواصفات لغة ECMAScript التي تستند إليها JavaScript.**